

Tài Liệu Kiểm Thử RAG (Dimension 768)

1. Câu Chuyện Về Nền Tảng EcoShare

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng nhanh, nhu cầu di chuyển xanh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Một nhóm kỹ sư công nghệ và chuyên viên phân tích nghiệp vụ đã cùng nhau xây dựng **EcoShare** — một nền tảng tiên phong trong lĩnh vực đồng sở hữu và chia sẻ xe điện thông minh. Sứ mệnh của họ không chỉ là giảm thiểu khí thải mà còn là tối ưu hóa chi phí đi lại cho cộng đồng.

Trong quá trình phát triển, đội ngũ nhận thấy người dùng thường gặp khó khăn khi tra cứu các quy định về trạm sạc, lịch bảo dưỡng và chính sách bảo hiểm của xe. Để giải quyết vấn đề này, một trợ lý ảo AI ứng dụng công nghệ *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* đã được đề xuất. Trợ lý này có khả năng trích xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu khổng lồ của dự án, giúp trả lời các câu hỏi của người dùng một cách chính xác, tự nhiên và hoàn toàn dựa trên dữ liệu thực tế thay vì tự bịa ra thông tin.

2. Cấu Hình Môi Trường Tích Hợp AI

Để hệ thống AI có thể hiểu và biểu diễn các tài liệu văn bản thành các vector toán học, đội ngũ phát triển đã sử dụng mô hình nhúng dữ liệu tiên tiến. Dưới đây là đoạn cấu hình (Properties) chính thức được áp dụng cho dịch vụ Spring Boot của dự án, tối ưu hóa cho mô hình có **số chiều vector là 768**:

```
spring.ai.openai.base-url=https://generativelanguage.googleapis.com/
v1beta/openai/
spring.ai.openai.api-key=AIzaSyDQ0djijTBi0FV3DcR2tGT9Nr0JaVZfesY
spring.ai.openai.embedding.options.model=embedding-001
spring.ai.vectorstore.pgvector.dimensions=768
```

3. Câu Hỏi Đánh Giá (Test Cases)

Bạn có thể sử dụng các câu hỏi dưới đây để truy vấn hệ thống RAG của mình, qua đó kiểm tra xem cấu hình PGVector và mô hình nhúng mới đã hoạt động chính xác hay chưa:

- **Câu hỏi 1:** Nền tảng EcoShare được xây dựng với mục đích gì và hoạt động trong lĩnh vực nào?
(Kỳ vọng LLM lấy được context từ phần 1)
- **Câu hỏi 2:** Dựa vào tài liệu, số chiều (dimensions) được cấu hình cho vector store pgvector là bao nhiêu?
(Kỳ vọng LLM đọc được con số 768 từ phần cấu hình hoặc phần text)
- **Câu hỏi 3:** Mô hình nhúng (embedding model) nào đang được dự án sử dụng theo file cấu hình?
(Kỳ vọng LLM trích xuất được text: embedding-001)